

EXAMEN 1ère SESSION D'ALGEBRE

Durée: 2 heures

Exercice 1 (6pts)

- 1° Donner une matrice de format $(4, 5)$ échelonnée réduite par lignes de rang 3.
- 2° Donner une matrice diagonale par blocs qui n'est pas triangulaire.
- 3° Ecrire la matrice J_2 de $M_{3,4}(\mathbb{R})$
- 4° a) Donner la définition d'une matrice diagonalisable.
b) Montrer que si une matrice est diagonalisable, alors son carré aussi est diagonalisable.
- 5° Donner quatre critères pour que trois sous espaces vectoriels F, G et H d'un espace vectoriel soient en somme directe

Exercice 2 (7pts)

- a) Echelonner la matrice M avec:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) Discuter le rang de M suivant les valeurs de λ .
c) Pour $\lambda = -2$, donner la forme ligne canonique de M .

Exercice 3 (7pts)

Soit la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & m & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}), \text{ où } m \text{ est un réel donné.}$$

- 1) Calculer le polynôme caractéristique de M et discuter ses valeurs propres.
- 2) Montrer que si $m \neq 0$ et $m \neq 1$, alors M est diagonalisable.
- 3) Montrer que si $m = 1$ ou $m = 0$, alors M n'est pas diagonalisable.